GUIA NIVELACION BASE DE DATOS III

INTRODUCCIÓN

La asignatura de Base de Datos III está diseñada para proporcionar a los estudiantes conocimientos avanzados sobre bases de datos, centrándose en la instalación, configuración y administración de bases de datos Oracle. A lo largo de esta guía, exploraremos los pasos esenciales para instalar Oracle Database, configurar el entorno, y realizar operaciones básicas de administración y consulta.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Instalación de Oracle Database: Aprender a descargar, instalar y configurar Oracle Database en diversos entornos.
- Configuración Inicial: Configurar y administrar instancias de bases de datos, usuarios y permisos.
- Operaciones Básicas: Realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) utilizando SQL en Oracle.
- Administración de Base de Datos: Aprender técnicas de administración como backup, recovery, y optimización del rendimiento.

REQUISITOS PREVIOS

Antes de comenzar con la instalación de Oracle Database, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

- Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS (verifique la compatibilidad de la versión de Oracle Database).
- Memoria RAM: Al menos 4 GB de RAM.
- Espacio en Disco: Mínimo 10 GB de espacio libre en disco.

Profesor: Harol Hernan Torres Neuta
E-Mail: Harol.Torres@pi.edu.co
Politécnico Internacional – Sede Sur – Bogota 2024

- Conocimientos Previos: Familiaridad básica con bases de datos y SQL

Descarga de Oracle Database

1. Acceder al Sitio Web de Oracle:

    - Visite Oracle Technology Network (OTN) y navegue hasta la sección de descargas.

2. Seleccionar la Versión:

    - Descargue la versión más reciente de Oracle Database. Puede optar por Oracle Database Express Edition (XE) si desea una versión gratuita y ligera para propósitos de aprendizaje.

3. Instalación de Oracle Database

Instalación en Windows

1. Ejecutar el Instalador:

    - Después de descargar el archivo de instalación, ejecútelo y siga las instrucciones del asistente de instalación.

2. Configuración Inicial:

    - Durante la instalación, se le pedirá que configure la contraseña de usuario de sistema (SYS) y otros parámetros básicos.

3. Finalización:

    - Complete el proceso de instalación y verifique que el servicio de Oracle Database esté en ejecución.

Instalación en Linux

1. Pre-requisitos del Sistema:

    - Instale los paquetes necesarios utilizando el gestor de paquetes de su distribución (por ejemplo, yum para RedHat/CentOS, apt para Ubuntu).

2. Descomprimir y Ejecutar el Instalador:

    - Descomprima el archivo de instalación y ejecute el script de instalación.

```
$ unzip oracle-database-xe-18c-1.0-1.x86_64.rpm.zip
$ sudo yum localinstall oracle-database-xe-18c-1.0-1.x86_64.rpm
```

Configuración Inicial:

- Configure la base de datos utilizando el siguiente comando:

```
$ sudo /etc/init.d/oracle-xe-18c configure
```

Configuración Inicial de la Base de Datos

1. Acceder a Oracle Database:
    - Use SQL*Plus o una herramienta gráfica como Oracle SQL Developer para conectarse a la base de datos.

```
$ sqlplus / as sysdba
```

Crear Usuarios y Esquemas:

- Cree un nuevo usuario y asigne permisos.

```
CREATE USER estudiante IDENTIFIED BY contraseña;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO estudiante;
```

Operaciones Básicas en Oracle Database

Crear Tablas

```
CREATE TABLE productos (
    id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR2(50),
    precio NUMBER(10, 2),
    PRIMARY KEY (id)
);
```

Insertar Datos

```
INSERT INTO productos (nombre, precio) VALUES ('Laptop', 1500.00);
```

Consultar Datos

```
SELECT * FROM productos;
```

Actualizar Datos

```
UPDATE productos SET precio = 1400.00 WHERE nombre = 'Laptop';
```

Eliminar Datos

Profesor: Harol Hernan Torres Neuta
E-Mail: Harol.Torres@pi.edu.co
Politécnico Internacional – Sede Sur – Bogota 2024

```sql
DELETE FROM productos WHERE nombre = 'Laptop';
```

Administración de la Base de Datos

Backup y Recovery

1. Realizar Backup:
    - Utilice RMAN (Recovery Manager) para realizar un backup de la base de datos.

```
$ rman target /
RMAN> BACKUP DATABASE;
```

Restaurar Base de Datos:

- Para restaurar la base de datos, utilice los comandos de recuperación de RMAN.

```
$ rman target /
RMAN> RESTORE DATABASE;
RMAN> RECOVER DATABASE;
```

Optimización del Rendimiento

1. Uso de AWR:

    - Genere y analice informes de Automatic Workload Repository (AWR) para identificar cuellos de botella.

2. Indexación:

    - Cree índices en tablas frecuentemente consultadas para mejorar el rendimiento.

```
CREATE INDEX idx_nombre ON productos(nombre);
```

Herramientas Adicionales

- Oracle SQL Developer: Herramienta gráfica para gestionar bases de datos Oracle.
- Oracle Enterprise Manager: Para administración avanzada y monitoreo de bases de datos.

Esta guía proporciona una visión general sobre cómo instalar y comenzar a trabajar con Oracle Database. A medida que avance en la asignatura, se explorarán en mayor profundidad temas como la administración avanzada, la optimización del rendimiento y la seguridad en bases de datos Oracle. La práctica constante y la familiarización con las herramientas proporcionadas serán clave para dominar estas habilidades.

Profesor: Harol Hernan Torres Neuta
E-Mail: Harol.Torres@pi.edu.co
Politécnico Internacional – Sede Sur – Bogota 2024